

ปฏิบัติการที่ 6

การแทนความรู้และการให้เหตุผล (Knowledge Representation and Reasoning)

ชื่อโจทย์: เขียนโปรแกรมสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญด้วย Forward Chaining

คำอธิบาย

ให้เขียนโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Knowledge Base

ซึ่งประกอบด้วยกฎในรูปแบบ

IF เงื่อนไข THEN ผลลัพธ์

ระบบจะรับข้อเท็จจริง (Facts) จากผู้ใช้ แล้วนำข้อเท็จจริงไปตรวจสอบกับกฎใน Knowledge Base

เพื่ออนุมานข้อเท็จจริงใหม่ด้วยวิธี **Forward Chaining** จนไม่สามารถอนุมานข้อเท็จจริงใหม่ได้

ระบบวิเคราะห์อาการเสียคอมพิวเตอร์

ให้เขียนโปรแกรม Expert System สำหรับวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Knowledge Base ที่กำหนดให้ knowledge ในระบบประกอบด้วยกฎสำหรับวิเคราะห์อาการเสียและให้คำแนะนำ ดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด,พัดลม Power Supply ไม่หมุน => สงสัยว่า Power Supply ชำรุด

เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติด,ไม่มีภาพบนหน้าจอ,ได้ยินเสียง Beep 1 ยาว 2 สั้น => สงสัยว่าการ์ดแสดงผลมีปัญหา

เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติด,ไม่มีภาพบนหน้าจอ,ไม่มีเสียง Beep => สงสัยว่า RAM มีปัญหา

ถอดและเสียบ RAM ใหม่แล้ว,ยังไม่มีภาพบนหน้าจอ => แนะนำให้เปลี่ยน RAM

เครื่องรีสตาร์ทเองเป็นระยะ,อุณหภูมิ CPU สูงกว่า 90 องศาเซลเซียส => สงสัยว่าระบบระบายความร้อนของ CPU มีปัญหา

ฮาร์ดดิสก์มีเสียงดังผิดปกติ,เครื่องทำงานช้าผิดปกติ => สงสัยว่าฮาร์ดดิสก์ใกล้เสีย

เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้,Network Adapter มีเครื่องหมายตกใจ => สงสัยว่าไดรเวอร์การ์ดเครือข่ายมีปัญหา

เครื่องเปิดติด,BIOS แจ้ง CPU Fan Error => สงสัยว่าพัดลม CPU ไม่ทำงาน

เครื่องเปิดติด,USB ทุกช่องใช้งานไม่ได้ => สงสัยว่าเมนบอร์ดมีปัญหา

เครื่องเปิดติด,มีเสียง Beep ต่อเนื่อง => สงสัยว่า RAM เสีย

เครื่องเปิดติด,เข้าสู่ระบบปฏิบัติการไม่ได้,พบข้อความ Operating System not found => สงสัยว่าอุปกรณ์บูตมีปัญหา

เครื่องเปิดติด,วันที่และเวลาไม่ถูกต้องทุกครั้ง => สงสัยว่าแบตเตอรี่ CMOS หมด

เครื่องเปิดติด,จอฟ้า (Blue Screen) บ่อย => สงสัยว่าไดรเวอร์หรือ RAM มีปัญหา

สงสัยว่าไดรเวอร์หรือ RAM มีปัญหา => แนะนำให้ตรวจสอบไดรเวอร์และทดสอบ RAM

สงสัยว่า Power Supply ชำรุด => แนะนำให้เปลี่ยน Power Supply

สงสัยว่าการ์ดแสดงผลมีปัญหา => แนะนำให้ตรวจสอบหรือเปลี่ยนการ์ดแสดงผล

สงสัยว่า RAM มีปัญหา => แนะนำให้ถอดและเสียบ RAM ใหม่

สงสัยว่าระบบระบายความร้อนของ CPU มีปัญหา => แนะนำให้ทำความสะอาดพัดลมและเปลี่ยนซิลิโคนระบายความร้อน

สงสัยว่าฮาร์ดดิสก์ใกล้เสีย => แนะนำให้สำรองข้อมูลทันที

สำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว => แนะนำให้เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์

สงสัยว่าไดรเวอร์การ์ดเครือข่ายมีปัญหา => แนะนำให้ติดตั้งไดรเวอร์ใหม่

สงสัยว่าพัดลม CPU ไม่ทำงาน => แนะนำให้ตรวจสอบหรือเปลี่ยนพัดลม CPU

สงสัยว่าเมนบอร์ดมีปัญหา => แนะนำให้ตรวจสอบหรือเปลี่ยนเมนบอร์ด

สงสัยว่า RAM เสีย => แนะนำให้เปลี่ยน RAM

สงสัยว่าอุปกรณ์บูตมีปัญหา => แนะนำให้ตรวจสอบลำดับการบูตและฮาร์ดดิสก์

สงสัยว่าแบตเตอรี่ CMOS หหมด => แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS

Input

บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็ม n แทนจำนวนข้อเท็จจริงเริ่มต้น

จากนั้นอีก n บรรทัด เป็นข้อเท็จจริง (Facts) ที่ผู้ใช้ระบุให้ระบบ

รูปแบบ

n

fact 1

fact 2

...

fact n

โดยแต่ละ Fact ต้องเป็นข้อความที่สามารถพบเป็นเงื่อนไขใน knowledge

Output

หากระบบสามารถอนุมานผลลัพธ์ใหม่ได้ ให้แสดงผลลัพธ์ที่อนุมานได้ **ทีละบรรทัดตามลำดับการอนุมาน**

หากไม่สามารถอนุมานผลลัพธ์ใด ๆ ได้ ให้แสดง

ไม่สามารถวินิจฉัยได้

Input	Output
2 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด พัดลม Power Supply ไม่หมุน	สงสัยว่า Power Supply ชำรุด แนะนำให้เปลี่ยน Power Supply
3 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติด ไม่มีภาพบนหน้าจอ ไม่มีเสียง Beep	สงสัยว่า RAM มีปัญหา แนะนำให้ถอดและเสียบ RAM ใหม่
4 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติด ไม่มีภาพบนหน้าจอ ไม่มีเสียง Beep ถอดและเสียบ RAM ใหม่แล้ว	สงสัยว่า RAM มีปัญหา แนะนำให้ถอดและเสียบ RAM ใหม่ แนะนำให้เปลี่ยน RAM